

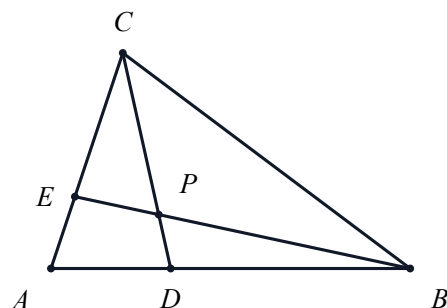
比例辅助线边比练习

一、核心练习

1. (10 分)

如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 D 在边 AB 上，点 E 在边 AC 上， CD 与 BE 相交于点 P 。已知 $AD : DB = 1 : 2$ ， $AE : EC = 1 : 2$ ，求 $CP : PD$ 。

提示：目标在 CD 上，先想 $CP : PD = (AB : DB) \times (CE : AE)$ 。



第 1 题图

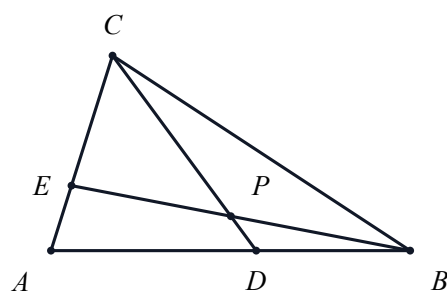
答案： $CP : PD = 3 : 1$ 。

- ① 选公式 目标在 CD 上，用 $CP : PD = (AB : DB) \times (CE : AE)$ 。
- ② 转整段比 $AD : DB = 1 : 2$ ，所以 $AB : DB = (AD + DB) : DB = 3 : 2$ 。
- ③ 转反向比 $AE : EC = 1 : 2$ ，所以 $CE : AE = 2 : 1$ 。
- ④ 相乘 $CP : PD = (3 : 2) \times (2 : 1) = 3 : 1$ 。

2. (10 分)

如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 D 在边 AB 上，点 E 在边 AC 上， CD 与 BE 相交于点 P 。已知 $AD : DB = \frac{4}{3} : 1$ ， $AE : EC = \frac{1}{2} : 1$ ，求 $BP : PE$ 。

提示：目标在 BE 上，先想 $BP : PE = (AC : CE) \times (BD : AD)$ 。



第 2 题图

答案： $BP : PE = 9 : 8$ 。

① 选公式 目标在 BE 上，用 $BP : PE = (AC : CE) \times (BD : AD)$ 。

② 转整段比 $AE : EC = \frac{1}{2} : 1$ ，所以 $AC : CE = (AE + EC) : CE = \frac{3}{2} : 1 = 3 : 2$ 。

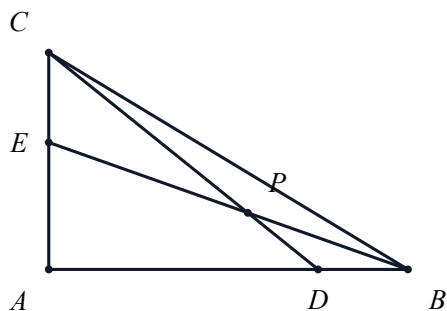
③ 转反向比 $AD : DB = \frac{4}{3} : 1$ ，所以 $BD : AD = 1 : \frac{4}{3} = 3 : 4$ 。

④ 相乘 $BP : PE = (3 : 2) \times (3 : 4) = 9 : 8$ 。

3. (10 分)

如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 D 在边 AB 上，点 E 在边 AC 上， CD 与 BE 相交于点 P 。已知 $AE : EC = \sqrt{2} : 1$ ， $CP : PD = 2\sqrt{2} : 1$ ，求 $AD : DB$ 。

提示：反过来用 $CP : PD = (AB : DB) \times (CE : AE)$ ，先求 $AB : DB$ 。



第3题图

答案： $AD : DB = 3 : 1$ 。

① 反用比例链 $CP : PD = (AB : DB) \times (CE : AE)$ 。

② 代入已知 $AE : EC = \sqrt{2} : 1$ ，所以 $CE : AE = 1 : \sqrt{2}$ ；又 $CP : PD = 2\sqrt{2} : 1$ 。

③ 求整段比 因为 $2\sqrt{2} = (AB : DB) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}$ ，所以 $AB : DB = 4 : 1$ 。

④ 转回分段比 $AD : DB = (AB - DB) : DB = 3 : 1$ 。

答案